ANALISIS KEAMANAN PERANGKAT LUNAK

Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak



Mohammad Salman Alfarisy (J0403251118)

Faris Daffa Al Haq (J0403251042)

Syahrul Hidayatullah (J0403251138)

Zaky Alnadif (J0403251057)

Muhammad Ibnu Akbar (J0403251028)

TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2026

1. Manajemen Risiko dalam keamanan informasi adalah sebuah upaya untuk memitigasi risiko yang akan datang ketika sebuah sistem sudah terpasang. Contohnya, seperti kita ngunci pintu rumah dan pasang CCTV, bukan supaya nggak pernah ada maling, tapi supaya kalaupun ada usaha maling, kerugiannya bisa ditekan sekecil mungkin.

2. Matriks Risiko Sistem Informasi Akademik Kampus

Ancaman	Kerentanan	Dampak	Kemungkinan	Tingkat Risiko	Mitigasi
SQL Injection di form login	Input tidak divalidasi	Data nilai & data pribadi mahasiswa bocor	Tinggi	Sangat Tinggi	Validasi input, parameterized query
Serangan DDoS ke server KRS	Server nggak punya proteksi/load balancer	Portal down pas mahasiswa mau isi KRS	Sedang	Tinggi	Firewall, rate limiting, server cadangan
Insider Threat	Belum ganti password bawaan	Akun admin dibajak, nilai bisa diubah sembarangan	Sedang	Tinggi	Wajib password kuat, autentikasi 2 langkah (2FA), ganti password setiap semester

3. Analisis STRIDE

Kategori STRIDE	Contoh Ancaman	Dampak	Mitigasi
Spoofing	Penyerang login pakai akun mahasiswa lain (curi NIM+password)	Bisa lihat/ubah data akademik orang lain	Autentikasi 2 langkah (2FA)
Tampering	Ubah nilai mata kuliah lewat celah SQL Injection	Nilai jadi nggak valid	Validasi input, parameterized query
Repudiation	Mahasiswa mengaku nggak pernah submit KRS padahal sudah	Susah dilacak siapa yang benar	Sistem log + timestamp yang nggak bisa diubah

Information Disclosure	Password mahasiswa disimpan polos (plaintext) di database	Kalau database bocor, semua password ketahuan	Hashing password (bcrypt/Argon2) + salt
Denial of Service	Serangan DDoS pas jadwal pengisian KRS	Semua mahasiswa gagal akses portal	Firewall, CDN, rate limiting
Elevation of Privilege	Mahasiswa biasa berhasil dapat akses level admin	Bisa ubah data akademik seluruh kampus	Role-based access control, least privilege

4. Attack Tree Tujuan: Penyerang Mendapatkan Akses Database Mahasiswa

